

	VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM PDŁ DUNG TÍCH - LƯU LƯỢNG	Ký hiệu: V05.M-20.1 Lần BH/SĐ: 1/0 Hiệu lực: 30.06.1 Trang số: 2/13
	LƯU LƯỢNG KẾ CHẤT LỎNG - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN	

1. Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn các hệ thống đo lưu lượng trong kênh hở (bao gồm kênh, đập và thiết bị đo mức) sử dụng hoặc đập tràn thành mỏng hoặc kiểu máng có cấp chính xác đến 2%. Trong trường hợp không có kênh và đập thì phép hiệu chuẩn này là kiểm tra khả năng tính toán của thiết bị đo lưu lượng trong kênh hở..

2. Thuật ngữ và định nghĩa

2.1. Thuật ngữ

Các thuật ngữ và định nghĩa trong văn bản này được hiểu như sau:

- Thiết bị đo lưu lượng dòng chảy trong kênh hở sau đây được viết tắt là LLKH.
- Bộ phận chỉ thị là một bộ phận của LLKH dùng để hiển thị hoặc in ra các kết quả đo được.
- Đập tràn thành mỏng là những công trình nhân tạo nhằm ngăn cản dòng chảy của chất lỏng để bắt buộc dòng chảy chất lỏng phải chảy qua nó và có chiều dày đỉnh đập thỏa mãn $0 < \sigma < 0,67h$.
- Máng là công trình nhân tạo tùy theo mục đích sử dụng thì có nhiều hình dạng khác nhau, nhằm mục đích thông qua mức nước đo được trên máng đó để tính toán lưu lượng của dòng chảy.
- Dòng chảy trong kênh hở là dòng chảy không có áp và phải đảm bảo điều kiện của dòng chảy đều và độ sâu “h” của dòng chảy là không đổi.

2.2. Các ký hiệu sử dụng trong quy trình này được cho trong bảng 1

Bảng 1

Ký hiệu	Chi tiết	Đơn vị SI
C_d	Hệ số xả	-
A	Diện tích của kênh đầu vào đập/máng	m^2
B	Độ rộng của kênh đầu vào đập/máng	m
b	Độ rộng cửa tràn	m
δ	Chiều dày đỉnh đập	m

	VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM PĐL DUNG TÍCH - LƯU LƯỢNG	Ký hiệu: V05.M-20.1 Lần BH/SĐ: 1/0 Hiệu lực: 30.06.1 Trang số: 3/13
	LƯU LƯỢNG KẾ CHẤT LỎNG - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN	

g	Gia tốc trọng trường	m/s ²
h	Cột nước tràn	m
p	Chiều cao đập so với mặt đáy kênh đầu vào đập/ máng	m
α	Góc của cửa tràn	°

3. Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép hiệu chuẩn ghi trong bảng 2.

Bảng 2

Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều nào của QTHC
1. Kiểm tra bên ngoài	7.1
2. Kiểm tra kỹ thuật	7.2
3. Kiểm tra đo lường	7.3

4. Phương tiện hiệu chuẩn

Các phương tiện hiệu chuẩn bao gồm:

- Thước đo độ dài để đo trực tiếp mức nước trong kênh hoặc đập(thước vạch, thước cuộn, thước quả rơi,...) có phạm vi đo phù hợp với mức nước thiết kế trong kênh có độ không đảm bảo đo không vượt quá ± 5 mm.

- Panme, thước cặp hoặc thước đo độ dài để đo các kích thước hình học của đập hoặc máng có phạm vi đo phù hợp với các kích thước của đập hoặc máng và có độ không đảm bảo đo không vượt quá 2 mm.

- Áp kế đo chiều cao cột áp quy đổi: Có phạm vi chiều cao cột áp quy đổi phù hợp với phạm vi đo mức của kênh. Độ không đảm bảo đo của chiều cao cột áp quy đổi không vượt quá 0.1 % chiều cao cột nước tổng.

- Thước đo góc: có phạm vi đo phù hợp và sai số không quá $\pm 0.5^\circ$.

5. Điều kiện hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn thì đập tràn và máng phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Nhiệt độ môi trường: $(15 \div 40) ^\circ\text{C}$.
- Độ ẩm môi trường: $(45 \div 90) \% \text{RH}$.

	VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM PĐL DUNG TÍCH - LƯU LƯỢNG	Ký hiệu: V05.M-20.1
	LƯU LƯỢNG KẾ CHẤT LỎNG - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN	Lần BH/SĐ: 1/0 Hiệu lực: 30.06.1 Trang số: 4/13

- Nhằm tạo ra cột nước tràn ổn định thì yêu cầu một đoạn kênh dẫn dòng chảy trước đập hoặc máng có chiều dài tối thiểu là 5 lần độ rộng của cửa tràn.

- LLKH phải được lắp đặt vào hệ thống công nghệ theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất, đảm bảo tránh được rung động.

- Nguồn điện của LLKH điện tử phải đảm bảo ổn định trong quá trình hiệu chuẩn.

6. Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Đoạn kênh dẫn dòng chảy phía trước đầu vào đập tràn hoặc máng phải đảm bảo không có sự lắng đọng chất phù xa, phải làm sạch cò, rong rêu hoặc tảo mà có thể gây ảnh hưởng đến dòng chảy.

- Đoạn kênh dẫn dòng chảy phía sau phải làm sạch và nạo vét để đảm bảo không gây ảnh hưởng đến dòng chảy của chất lỏng ra khỏi đập hoặc máng gây nên hiện tượng chảy ngập.

7. Tiến hành hiệu chuẩn

7.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

7.1.1 Kiểm tra bản vẽ kỹ thuật: Trong trường hợp khách hàng đã xây dựng đập tràn hoặc máng thì khách hàng cần cung cấp cho bên hiệu chuẩn các bản vẽ kỹ thuật và bản vẽ xây lắp (nếu có) về mặt bằng và kích thước xây dựng đập tràn hoặc máng.

7.1.2 Kiểm tra nhãn mác: Thiết bị cần hiệu chuẩn phải có nhãn mác ghi rõ xuất xứ, số hiệu sản phẩm (serial), năm sản xuất, phạm vi đo mức và lưu lượng, điều kiện về môi trường làm việc.

7.1.3 Bộ phận chỉ thị phải đảm bảo rõ ràng và đọc được chính xác.

7.1.4 Kiểm tra tài liệu và phụ kiện kèm theo: Thiết bị hiệu chuẩn phải có đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, yêu cầu về bố trí, lắp đặt và thuyết minh phương pháp đo, các phụ kiện kèm theo (nếu có).

7.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

7.2.1 Kiểm tra khả năng hoạt động của hệ thống

	VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM PHÒNG DUNG TÍCH - LƯU LƯỢNG	Ký hiệu: V05.M-20.1
	LƯU LƯỢNG KẾ CHẤT LỎNG - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN	Lần BH/SĐ: 1/0 Hiệu lực: 30.06.1 Trang số: 5/13

Vận hành hệ thống để đảm bảo lưu lượng chất lỏng chảy qua thiết bị cần hiệu chuẩn và hệ thống kênh hở trong vòng 90 giây tại lưu lượng lớn nhất của hệ thống kênh hở. Hệ thống công nghệ phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Có khả năng cung cấp dòng chất lỏng liên tục và ổn định.
- Chất lỏng chảy qua hệ thiết bị cần hiệu chuẩn và hệ thống kênh hở không bị rò rỉ
- Có khả năng thay đổi lưu lượng trong phạm vi lưu lượng của của hệ thống kênh hở.

7.2.2 Kiểm tra kỹ thuật của thiết bị

7.2.2.1. Kiểm tra kỹ thuật với đập tràn thành mỏng cửa tràn hình chữ nhật

Chi tiết xem trong mục A1.

7.2.2.2. Kiểm tra kỹ thuật với đập tràn thành mỏng cửa tràn hình tam giác

Chi tiết xem trong mục A2.

7.2.2.3. Kiểm tra kỹ thuật với máng Parshall tiêu chuẩn

Chi tiết xem trong mục A3.

7.3 Kiểm tra đo lường

Các thiết bị đo lưu lượng trong kênh hở được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

7.3.1 Quy định chung

- Đối với thiết bị đo mức nước trong kênh hở phải tiến hành kiểm tra tại tối thiểu 03 mức hoặc lưu lượng được phân bố tương đối đều trong phạm vi đo của thiết bị trong trường hợp phạm vi lưu lượng của chuẩn phủ được phạm vi lưu lượng của thiết bị kiểm tra và là phạm vi đo của chuẩn trong trường hợp ngược lại.
- Khi cần thiết phải tiến hành xác định mốc “0” hay mặt phẳng mốc trong việc xác định mức nước trong kênh hở.

7.3.2 Quá trình đo

7.3.2.1. Đối với đập tràn thành mỏng, cửa tràn hình chữ nhật

	VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM PĐL DUNG TÍCH - LƯU LƯỢNG	Ký hiệu: V05.M-20.1 Lần BH/SĐ: 1/0
	LƯU LƯỢNG KẾ CHẤT LỎNG - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN	Hiệu lực: 30.06.1 Trang số: 6/13

- Kiểm tra độ rộng của kênh đầu vào, B: Dùng thước đo chiều dài đo lặp lại tối thiểu 3 lần chiều rộng của đoạn kênh phía trước đập tràn, cách đập tràn một khoảng tối thiểu bằng 4 lần mức nước lớn nhất của đập tràn. Giá trị của B là trung bình cộng của 3 lần đo trên.

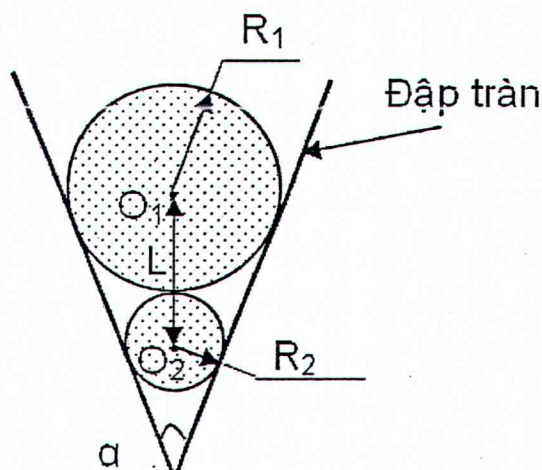
- Kiểm tra độ rộng cửa tràn, b: Dùng thước đo chiều dài đo chiều rộng của cửa tràn, b, tại 3 vị trí phân bố đều trên chiều cao cột nước tràn lớn nhất, h_{max} . Tại mỗi vị trí đo tiến hành đo lặp lại tối thiểu 3 lần. Giá trị của b sẽ là trung bình cộng của tất cả các lần đo trên.

- Kiểm tra chiều cao đập so với mặt đáy kênh đầu vào, p: Dùng thước đo chiều dài tiến hành đo lặp lại tối thiểu 3 lần chiều cao đập so với mặt đáy kênh đầu vào, p. Giá trị của p sẽ là trung bình cộng số học của 3 lần đo trên.

- Tiến hành kiểm tra các giá trị đo được (B, b, p) theo mục A1.

7.3.2.2. Đối với đập tràn thành mỏng, cửa tràn hình tam giác

- Kiểm tra góc α của cửa tràn:



Hình1: Phương pháp xác định góc của cửa tràn, α

	VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM PHẠM DUNG TÍCH - LƯU LƯỢNG	Ký hiệu: V05.M-20.1 Lần BH/SĐ: 1/0 Hiệu lực: 30.06.1 Trang số: 7/13
	LƯU LƯỢNG KẾ CHẤT LỎNG - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN	

+ Sử dụng 2 hình trụ với bán kính (R_1, R_2) khác nhau đã được hiệu chuẩn đặt vào trong góc α của cửa tràn sao cho 2 hình trụ đó tiếp xúc với nhau và tiếp xúc với các cạnh của cửa tràn, như Hình 1.

+ Dùng thước đo chiều dài đo lặp lại tối thiểu 3 lần khoảng cách L giữa 2 tâm của 2 hình trụ.

+ Tính toán góc α theo công thức sau:

$$\alpha = 2 * \arcsin\left(\frac{R_2 - R_1}{L}\right) \quad (1)$$

- Kiểm tra độ rộng của kênh đầu vào, B : Dùng thước đo chiều dài đo lặp lại tối thiểu 3 lần chiều rộng của đoạn kênh phía trước đập tràn, cách đập tràn một khoảng tối thiểu bằng 4 lần mức nước lớn nhất của đập tràn. Giá trị của B là trung bình cộng của 3 lần đo trên.

- Kiểm tra chiều cao đập so với mặt đáy kênh đầu vào, p : Dùng thước đo chiều dài tiến hành đo lặp lại tối thiểu 3 lần chiều cao đập so với mặt đáy kênh đầu vào, p . Giá trị của p sẽ là trung bình cộng số học của 3 lần đo trên.

- Tiến hành kiểm tra các giá trị đo được (B, b, p) theo mục A2.

7.3.2.3. Đối với máng Parshall tiêu chuẩn

- Kiểm tra độ rộng của họng thoát của máng, b : Dùng thước đo chiều dài đo lặp lại tối thiểu 3 lần chiều rộng họng của máng, b . Giá trị của b là trung bình cộng của 3 lần đo trên.

7.3.3 Xác định hệ số của thiết bị đo

Hệ số của thiết bị đo lưu lượng trong kênh hở tại lần đo thứ i (MF_i) được xác định theo công thức:

$$MF_i = \frac{Q_{stdi}}{Q_{LLKH_i}} \quad (2)$$

Trong đó Q_{stdi} : Lưu lượng của chuẩn tại lần đo thứ i , m^3/h .

Q_{LLKH_i} : Lưu lượng tại LLKH tại lần đo thứ i , m^3/h .

Hệ số của thiết bị đo tại lưu lượng kiểm tra được xác định theo công thức:

	VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM PĐL DUNG TÍCH - LƯU LƯỢNG	Ký hiệu: V05.M-20.1 Lần BH/SĐ: 1/0 Hiệu lực: 30.06.1 Trang số: 8/13
	LƯU LƯỢNG KẾ CHẤT LỎNG - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN	

$$MF = \frac{\sum_{i=1}^n MF_i}{n} \quad (3)$$

Trong đó n: số lần đo.

8 Đánh giá độ không đảm bảo đo

8.1. Độ không đảm bảo đo tổng hợp

$$u_c = \sqrt{u_{LLKH}^2 + u_A^2 + u_{std}^2} \quad (4)$$

Trong đó u_c : ĐKĐBĐ tổng hợp tương đối, %;

u_{std} : ĐKĐBĐ khi xác định lưu lượng chất lỏng chuẩn, %;

u_{LLKH} : ĐKĐBĐ khi xác định lưu lượng chất lỏng tại LLKH, %

u_A : ĐKĐBĐ loại A, %.

8.2. ĐKĐBĐ khi xác định lưu lượng tại LLKH

$$u_{LLKH} = \frac{d}{2 \cdot \sqrt{3} \cdot Q_{LLKH}} \cdot 100\% \quad (5)$$

Trong đó Q_{LLKH} : lưu lượng chất lỏng chỉ thị trên LLKH trung bình của n lần đo.

d: Độ phân giải của LLKH.

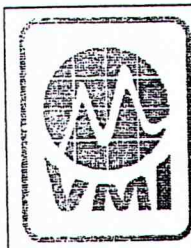
8.3 ĐKĐBĐ loại A

ĐKĐBĐ loại A [5] được xác định theo công thức:

$$u_A = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (MF_i - MF)^2}{n \cdot (n-1)}}}{MF} \cdot 100\% \quad (6)$$

8.4 ĐKĐBĐ khi xác định lưu lượng tại chuẩn

8.4.1 Với đập tràn thành mỏng, cửa tràn hình chữ nhật



Công thức tính toán lưu lượng tại chuẩn qua đập tràn thành mỏng, cửa tràn hình chữ nhật [3]:

$$Q_{std} = \frac{2}{3} C_d \sqrt{2g} b_e h_e^{\frac{3}{2}} \quad (7)$$

Trong đó C_d là hệ số xả của đập tràn thành mỏng [3], cửa tràn hình chữ nhật. Chi tiết xem mục B1.

$$b_e \text{ là độ rộng hiệu dụng của đập tràn, } b_e = b + k_b \quad (8)$$

Chi tiết xem mục B1.

$$h_e \text{ là mức nước tràn hiệu dụng của đập tràn, } h_e = h + k_h \quad (9)$$

Chi tiết xem mục B1.

Xuất phát từ (7), độ không đảm bảo đo tuyệt đối [3], [5] được tính theo công thức

$$\Delta Q_{std} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \sqrt{g} \left(\frac{\partial Q_{std}}{\partial C_d} \Delta C_d + \frac{\partial Q_{std}}{\partial b_e} \Delta b_e + \frac{\partial Q_{std}}{\partial h_e} \Delta h_e \right) \quad (10)$$

Chia cả 2 vế của (10) cho Q_{std} và kết hợp với công thức (7) ta được

$$\frac{\Delta Q_{std}}{Q_{std}} = \left(\frac{\Delta C_d}{C_d} + \frac{\Delta b_e}{b_e} + 1,5 \frac{\Delta h_e}{h_e} \right) \quad (11)$$

$$\text{Hay } u_c(Q_{std}) = \sqrt{[u(C_d)]^2 + [u(b_e)]^2 + [1,5u(h_e)]^2} \quad (12)$$

+ $u(C_d)$: Độ không đảm bảo đo khi xác định hệ số xả của đập tràn. Nếu đập tràn thành mỏng được chế tạo và lắp đặt thỏa mãn mục A1 thì $u(C_d)$ được xác định bằng thực nghiệm đã chỉ ra thỏa mãn bảng 3:

	VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM PĐL DUNG TÍCH - LƯU LƯỢNG	Ký hiệu: V05.M-20.1 Lần BH/SĐ: 1/0 Hiệu lực: 30.06.1 Trang số: 10/13
	LƯU LƯỢNG KẾ CHẤT LỎNG - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN	

Type	Head, h	$u^*(C_d)$
Rectangular	$h < 1,0p$	0,75 %
Rectangular	$1,0p < h < 1,5p$	1,00 %
Rectangular	$1,5p < h < 2,5p$	1,50 %

Bảng 3: Giá trị $u(C_d)$ theo chiều cao cột nước tràn.

+ $u(b_e)$: Độ không đảm bảo đo khi xác định độ rộng cửa tràn, b .

$$u(b_e) = \sqrt{[u_A(b_e)]^2 + \left[\frac{U_{gauge}(b_e)}{2}\right]^2} \quad (13)$$

Trong đó $u_A(b_e)$: Độ không đảm bảo đo khi xác định b_e theo mục 7.3.2.1.

$U_{gauge}(b_e)$: Lấy trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn của thước sử dụng đo độ rộng cửa tràn, b .

+ $u(h_e)$: Độ không đảm bảo đo khi xác định chiều cao cột nước tràn, h .

$$u(h_e) = \sqrt{[u_A(h_e)]^2 + \left[\frac{U_{gauge}(h_e)}{2}\right]^2} \quad (14)$$

Trong đó $u_A(h_e)$: Độ không đảm bảo đo khi xác định h theo mục 7.3.2.1.

$U_{gauge}(h_e)$: Lấy trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn của thước sử dụng đo chiều cao cột nước tràn của đập.

8.4.2 Với đập tràn thành mỏng, cửa tràn hình tam giác

Công thức tính toán lưu lượng chuẩn qua đập tràn thành mỏng, cửa tràn hình tam giác:

$$Q_{std} = \frac{8}{15} C_d \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) \sqrt{g} h_e^{\frac{5}{2}} \quad (15)$$

	VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM PĐL DUNG TÍCH - LƯU LƯỢNG	Ký hiệu: V05.M-20.1 Lần BH/SĐ: 1/0 Hiệu lực: 30.06.1 Trang số: 11/13
	LƯU LƯỢNG KẾ CHẤT LỎNG - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN	

Trong đó C_d là hệ số xả của đập tràn thành mỏng, cửa tràn hình tam giác. Chi tiết xem mục B2.

α là góc của đập tràn.

h_e là mức nước hiệu dụng trong đập tràn, $h_e = h + k_h$ (16)

chi tiết xem mục B2.

Xuất phát từ (15), độ không đảm bảo đo tuyệt đối được tính theo công thức [3]:

$$\Delta Q_{std} = \frac{8\sqrt{2}}{15} \sqrt{g} \left(\frac{\partial Q_{std}}{\partial C_d} \Delta C_d + \frac{\partial Q_{std}}{\partial \tan(\frac{\alpha}{2})} \Delta \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) + \frac{\partial Q_{std}}{\partial h_e} \Delta h_e \right) \quad (17)$$

Chia cả 2 vế của (17) cho Q_{std} ta được

$$\frac{\Delta Q_{std}}{Q_{std}} = \left(\frac{\Delta C_d}{C_d} + \frac{\Delta \tan \frac{\alpha}{2}}{\tan \frac{\alpha}{2}} + 2,5 \frac{\Delta h_e}{h_e} \right) \quad (18)$$

$$\text{Hay } u_c(Q_{std}) = \sqrt{[u(C_d)]^2 + \left[u\left(\tan \frac{\alpha}{2}\right) \right]^2 + [2,5u(h_e)]^2} \quad (19)$$

+ $u(C_d)$: Độ không đảm bảo đo khi xác định hệ số xả của đập tràn. Nếu đập tràn được chế tạo và lắp đặt thỏa mãn mục A2 thì $u(C_d) = 0,5$.

+ $u\left(\tan \frac{\alpha}{2}\right)$: Độ không đảm bảo đo khi xác định góc α của cửa tràn.

Phân bố xác suất trong việc xác định góc α của cửa tràn tuân theo phân bố hình tam giác. Thủ tục xác định α theo 7.3.2.2.

	VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM PĐL DUNG TÍCH - LƯU LƯỢNG	Ký hiệu: V05.M-20.1 Lần BH/SĐ: 1/0 Hiệu lực: 30.06.1 Trang số: 12/13
	LƯU LƯỢNG KẾ CHẤT LỎNG - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN	

$$u(\tan \frac{\alpha}{2}) = \frac{1}{\sqrt{6}} \left[\frac{\tan\left(\frac{\alpha_{\max}}{2}\right) - \tan\left(\frac{\alpha_{\min}}{2}\right)}{2 \tan\left(\frac{\alpha_{tb}}{2}\right)} \right] \quad (20)$$

Trong đó $\alpha_{\max}$, $\alpha_{\min}$, α_{tb} : Lần lượt là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất và trung bình khi xác định góc α theo mục 7.3.2.2.

+ $u(h_e)$: Độ không đảm bảo đo khi xác định chiều cao cột nước tràn, h.

$$u(h_e) = \sqrt{[u_A(h_e)]^2 + \left[\frac{U_{gauge}(h_e)}{2} \right]^2} \quad (21)$$

Trong đó $u_A(h_e)$: Độ không đảm bảo đo khi xác định h theo mục 7.3.2.2.

$U_{gauge}(h_e)$: Lấy trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn của thước sử dụng đo chiều cao cột nước tràn của đập.

8.4.3 Với máng Parshall tiêu chuẩn

Công thức tính toán lưu lượng chuẩn qua máng kiểu PARSALL [4]:

$$Q_{std} = C_0 C_d b \sqrt{g} h^n \quad (22)$$

Trong đó C_0 : Hằng số

C_d : Hệ số xả trong việc xác định lưu lượng qua máng

b : Độ rộng họng thoát của máng

h : Chiều cao cột nước qua máng

g : Gia tốc trọng trường

Xuất phát từ công thức (22), độ không đảm bảo đo trong việc xác định lưu lượng qua máng:

	VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM PĐL DUNG TÍCH - LƯU LƯỢNG	Ký hiệu: V05.M-20.1 Lần BH/SĐ: 1/0 Hiệu lực: 30.06.1 Trang số: 13/13
	LƯU LƯỢNG KẾ CHẤT LỎNG - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN	

$$u(Q_{std}) = \sqrt{[u_{random}(Q_{std})]^2 + [u_{systematic}(Q_{std})]^2}$$

$$\text{Trong đó } u_{random}(Q_{std}) = \sqrt{[u_{random}(C_d)]^2 + y[u_{random}(b)]^2 + n[u_{random}(h)]^2} \quad (23)$$

là độ không đảm bảo ngẫu nhiên [5] trong việc xác định lưu lượng qua máng.

$$u_{systematic}(Q_{std}) = \sqrt{[u_{systematic}(C_d)]^2 + y[u_{systematic}(b)]^2 + n[u_{systematic}(h)]^2} \quad (24)$$

là độ không đảm bảo hệ thống trong việc xác định lưu lượng qua máng.

Với máng PARSHALL tiêu chuẩn chế tạo và lắp đặt thỏa mãn mục A3 thì
 $u_{random}(C_d) \approx 0$, $u_{systematic}(C_d) \approx 3\%$.

8.5 ĐKĐBĐ mở rộng

ĐKĐBĐ mở rộng [5] được xác định cho mỗi lưu lượng kiểm tra theo công thức:

$$U = k \cdot u_c \quad (25)$$

Trong đó U: ĐKĐBĐ mở rộng, %

k: hệ số phủ, $k = 2$ ứng với xác suất tin cậy xấp xỉ 95%.

9 Xử lý chung

9.1 Thiết bị đo lưu lượng trong kênh hở sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo thông báo kết quả hiệu chuẩn.

9.2 Thời hạn hiệu chuẩn tiếp theo của thiết bị đo lưu lượng trong kênh hở được khuyến nghị là 12 tháng.

BIÊN BẢN HIỆU CHUẨN

Số: V05.CN2.

Tên phương tiện đo:

Kiểu: Số:

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật: Phạm vi đo:

Độ chính xác:

Cơ sở sử dụng:

Số phiếu nhận mẫu: Ngày:

Phương pháp thực hiện: **V05.M-20.13**

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

Đặc trưng kỹ thuật của chuẩn:

Điều kiện môi trường: Nhiệt độ: °C Độ ẩm: %

Người thực hiện: Ngày thực hiện:

Địa điểm thực hiện:

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN

1. Kết quả kiểm tra bên ngoài:

- | | | |
|--------------|------------------------------|------------------------------------|
| - Nhãn hiệu: | ☐ Đạt | ☐ Không đạt |
| - Phụ kiện: | ☐ Đạt | ☐ Không đạt |
| - Hiển thị: | ☐ Đạt | ☐ Không đạt |

2. Kết quả kiểm tra kỹ thuật:

- Kiểm tra khả năng hoạt động của hệ thống:

3. Kết quả kiểm tra đo lường:

Lưu lượng m^3/h	TT	Giá trị trên thiết bị đo		Giá trị trên chuẩn		Độ không đảm bảo đo trong phép đo lưu lượng
		$h_{đo}, m$	$Q_{đo}, m^3/h$	h_{ch}, m	$Q_{ch}, m^3/h$	U, %
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					

	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					

4. Kết luận:

.....

Người soát lại

Ngày __ tháng __ năm ____
Người thực hiện